

Guía de Problemas N°2

Temario: Viscosidad de gases y de líquidos, influencia de la presión y la temperatura sobre la viscosidad.

Problema N°1

Estimar la viscosidad crítica μ_c del Ciclohexano siendo $T_c = 553$ K, $V_c = 308$ cm³/mol y PM = 84.16 g/mol empleando la ecuación de Bird. $\mu_c \approx 291.4$ μ P

Problema N°2

Estimar la viscosidad crítica μ_c del O₂ siendo $T_c = 154.4$ K, $P_c = 49.7$ atm y PM = 32 g/mol. Buscar las propiedades críticas del compuesto Handbook of Thermodynamic and Physical Properties of Chemical Compounds – Yaws 2003 y comparar los resultados.

Problema N°3

Estimar la viscosidad crítica μ_c del Cl₂ siendo $T_c = 417$ K, $P_c = 76.1$ atm, $V_c = 124$ cm³/mol y PM = 70.91 g/mol.

Problema N°4

Estimar la viscosidad crítica μ_c del Argón. Buscar propiedades críticas en la tabla B-1.

Problema N°5

Estimar la viscosidad del N₂ a 50 °C y 854 atm siendo su PM = 28 g/mol.

Problema N°6

Se quiere transportar H₂ a 20 °C y 200 atm, para lo cual necesitamos conocer la viscosidad en esas condiciones.

Problema N°7

La viscosidad del CO₂ a 45.3 atm y 40.3 °C es igual a 1800×10^{-7} P. Estimar el valor de la viscosidad a 1 atm y a 114.6 atm, a la misma temperatura. $\mu \approx 772$ μ P

Problema N°8

La viscosidad del N₂ a 35 atm y 46 °C es de 200×10^{-6} P. Se desea saber el valor de la viscosidad a 80 atm y a presión atmosférica, si se mantiene constante la temperatura.

Problema N°9

Estimar la viscosidad del O₂ a 1 atm y a 200 K, 300 K y 800 K.

$\mu_1 \approx 147$ μ P, $\mu_2 \approx 206$ μ P, $\mu_3 \approx 415$ μ P

Problema N°10

Estimar la viscosidad del Neón a 5 °C, 50 °C y 600 °C a una presión de 1 atm.

Problema N°11

Estimar la viscosidad del benceno líquido a 20 °C, sabiendo que:

$$N = 6.022 \times 10^{23} \text{ 1/mol}$$

$$h = 6.626 \times 10^{-27} \text{ g cm}^2 \text{ s}^{-1}$$

$$\tilde{V} = 89 \text{ cm}^3/\text{mol a } 20^\circ\text{C}$$

$$T_b = 353.3 \text{ K}$$

Comparar con el valor experimental que es de 0.647 cP.

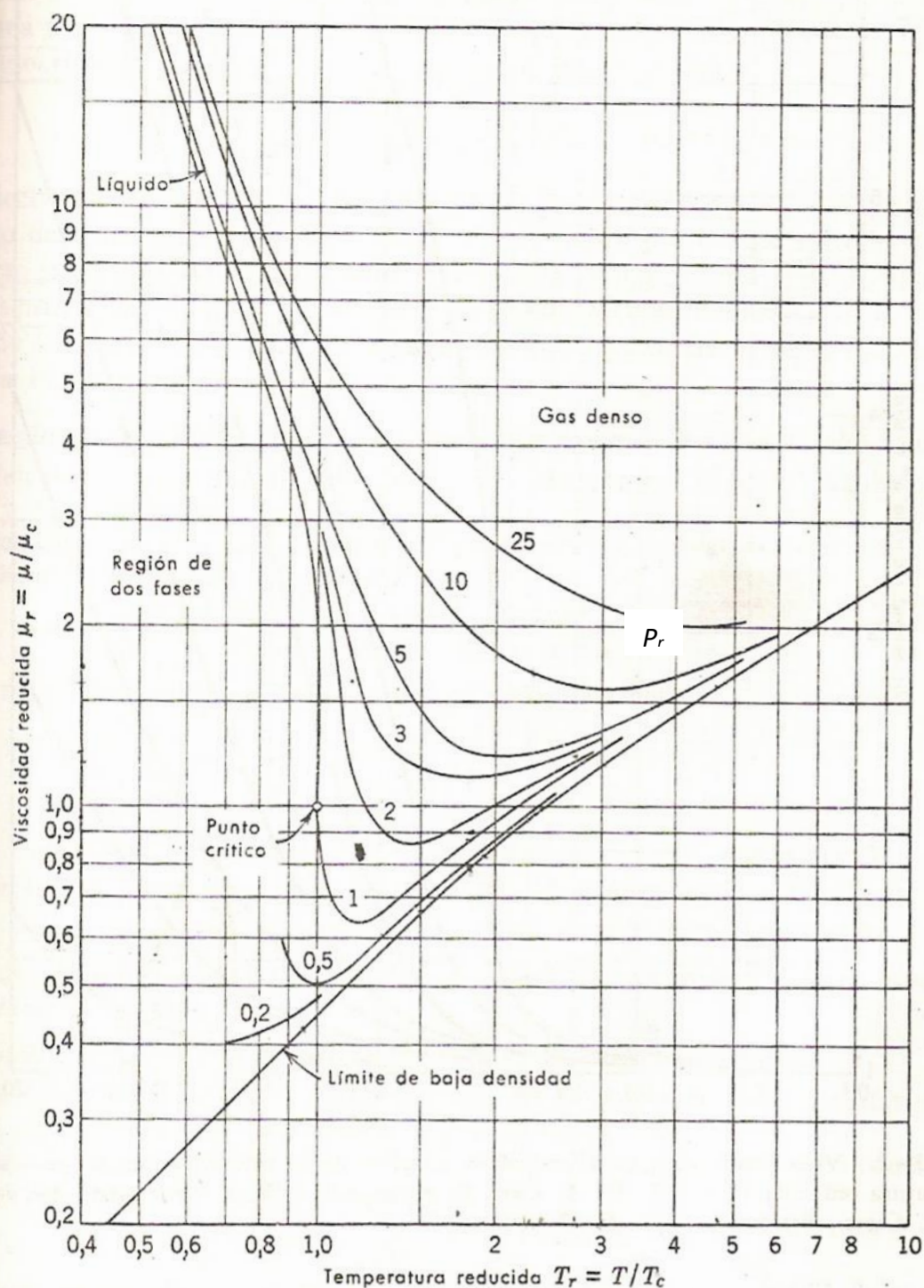
Calcular la viscosidad a estas condiciones utilizando los datos del Handbook de Yaws y comparar.

Problema N°12

Un pretratamiento para la obtención de polietileno por polimerización del eteno gaseoso requiere que éste se lleve a una temperatura de 175 °C y a una presión de 658 atm. Estimar la viscosidad del C₂H₄ a 1 atm y 175 °C, y con ésta el valor de la viscosidad a la presión y temperatura del pretratamiento. Calcule la viscosidad a estas condiciones utilizando los datos del Handbook Yaws 2003.

VISCOSIDAD Y MECANISMO DEL TRANSPORTE

1-17



1.3-1. Viscosidad reducida $\mu_r = \mu/\mu_c$ en función de la temperatura reducida, para diversos valores de la presión reducida $p_r = p/p_c$. [O. A. Uyehara y K. M. Watson, *Nat. Petroleum News, Tech. Section* 36, 764 (Oct. 4, 1944); revisada por K. M. Watson (1960). Una versión a gran escala de este gráfico se inserta en O. A. Hougen, K. M. Watson y R. A. Ragatz, *C. P. P. Charts*, Wiley, Nueva York (1960), Segunda edición.]

1-18

TRANSPORTE DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO

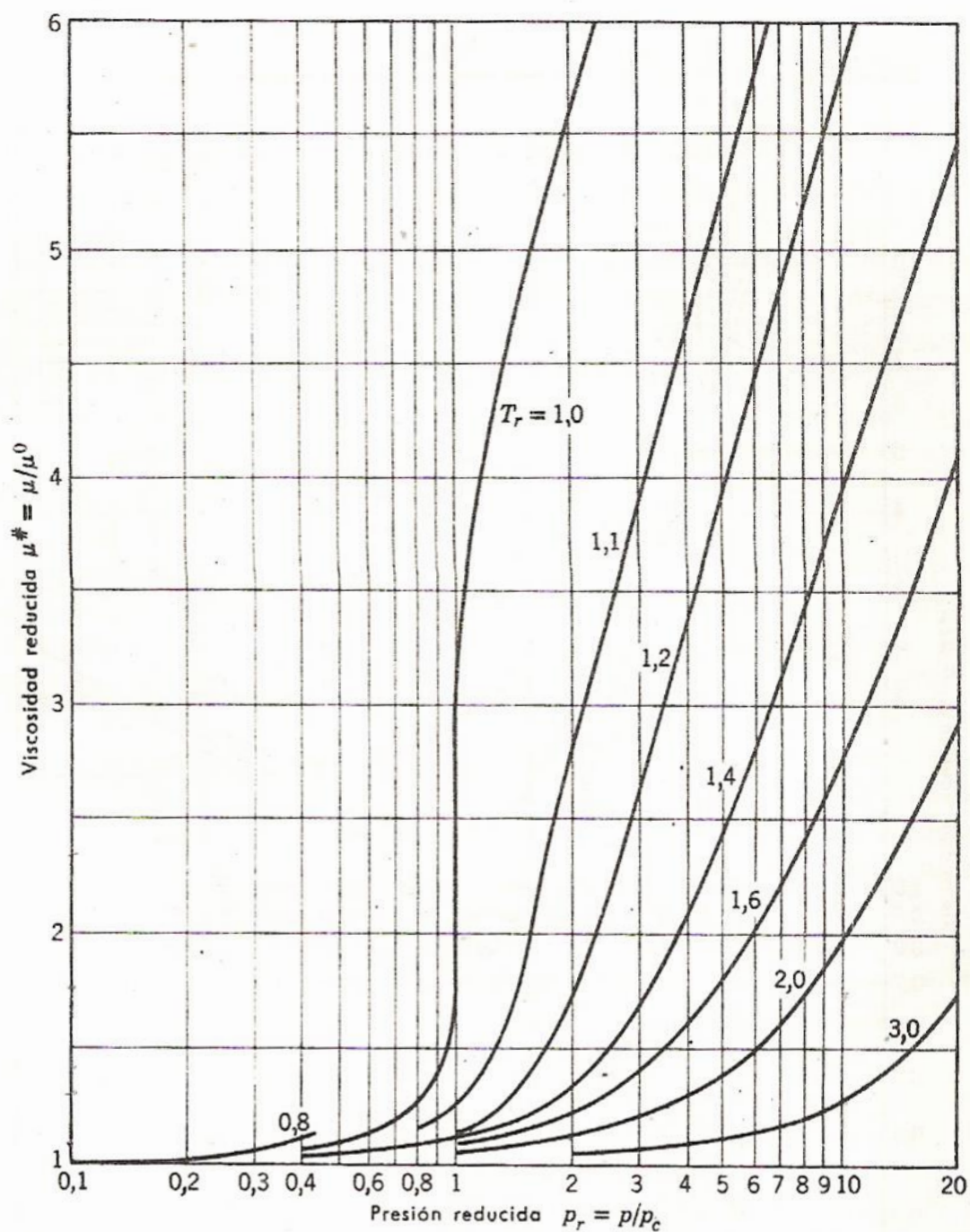


Fig. 1.3-2. Viscosidad reducida $\mu^{\#} = \mu/\mu^0$ en función de la presión reducida $p_r = p/p_c$ y la temperatura reducida $T_r = T/T_c$. [N. L. Carr, R. Kobayashi y D. B. Burroughs, *Am. Inst. Min. & Met. Engrs., Petroleum Tech.*, 6, 47 (1954).]

TABLA B-I
PARÁMETROS DE FUERZA INTERMOLECULAR Y CONSTANTES CRÍTICAS

Substancia	Peso Molecular <i>M</i>	Parámetros ^a de Lennard-Jones		Constantes críticas ^{b,c,d}				
		σ (Å)	ϵ/k (°K)	T_c (°K)	p_c (atm)	v_c (cm ³ g·mol ⁻¹)	μ_c (g cm ⁻¹ sec ⁻¹) × 10 ⁶	k_c (cal sec ⁻¹ cm ⁻¹ °K ⁻¹) × 10 ⁶
<i>Elementos ligeros:</i>								
H ₂	2,016	2,915	38,0	33,3	12,80	65,0	34,7	—
He	4,003	2,576	10,2	5,26	2,26	57,8	25,4	—
<i>Gases nobles:</i>								
Ne	20,183	2,789	35,7	44,5	26,9	41,7	156,	79,2
Ar	39,944	3,418	124,	151,	48,0	75,2	264,	71,0
Kr	83,80	3,498	225,	209,4	54,3	92,2	396,	49,4
Xe	131,3	4,055	229,	289,8	58,0	118,8	490,	40,2
<i>Substancias poliatómicas sencillas:</i>								
Aire	28,97 ^e	3,617	97,0	132, ^e	36,4 ^e	86,6 ^e	193,	90,8
N ₂	28,02	3,681	91,5	126,2	33,5	90,1	180,	86,8
O ₂	32,00	3,433	113,	154,4	49,7	74,4	250,	105,3
O ₃	48,00	—	—	268,	67,	89,4	—	—
CO	28,01	3,590	110,	133,	34,5	93,1	190,	86,5
CO ₂	44,01	3,996	190,	304,2	72,9	94,0	343,	122,
NO	30,01	3,470	119,	180,	64,	57,	258,	118,2
N ₂ O	44,02	3,879	220,	309,7	71,7	96,3	332,	131,
SO ₂	64,07	4,290	252,	430,7	77,8	122,	411,	98,6
F ₂	38,00	3,653	112,	—	—	—	—	—
Cl ₂	70,91	4,115	357,	417,	76,1	124,	420,	97,0
Br ₂	159,83	4,268	520,	584,	102,	144,	—	—
I ₂	253,82	4,982	550,	800,	—	—	—	—

Hidrocarburos:								
CH ₄	16,04	3,822	137,	190,7	45,8	99,3	159,	158,0
C ₂ H ₂	26,04	4,221	185,	309,5	61,6	113,	237,	—
C ₂ H ₄	28,05	4,232	205,	282,4	50,0	124,	215,	—
C ₂ H ₆	30,07	4,418	230,	305,4	48,2	148,	210,	203,0
C ₃ H ₆	42,08	—	—	365,0	45,5	181,	233,	—
C ₃ H ₈	44,09	5,061	254,	370,0	42,0	200,	228,	—
n-C ₄ H ₁₀	58,12	—	—	425,2	37,5	255,	239,	—
i-C ₄ H ₁₀	58,12	5,341	313,	408,1	36,0	263,	239,	—
n-C ₅ H ₁₂	72,15	5,769	345,	469,8	33,3	311,	238,	—
n-C ₆ H ₁₄	86,17	5,909	413,	507,9	29,9	368,	248,	—
n-C ₇ H ₁₆	100,20	—	—	540,2	27,0	426,	254,	—
n-C ₈ H ₁₈	114,22	7,451	320,	569,4	24,6	485,	259,	—
n-C ₉ H ₂₀	128,25	—	—	595,0	22,5	543,	265,	—
Ciclohexano	84,16	6,093	324,	553,	40,0	308,	284,	—
C ₆ H ₆	78,11	5,270	440,	562,6	48,6	260,	312,	—
Otros compuestos orgánicos:								
CH ₃ Cl	50,49	3,375	855,	416,3	65,9	143,	338,	—
CH ₂ Cl ₂	84,94	4,759	406,	510,	60,	—	—	—
CHCl ₃	119,39	5,430	327,	536,6	54,	240,	410,	—
CCl ₄	153,84	5,881	327,	556,4	45,0	276,	413,	—
C ₂ N ₂	52,04	4,38	339,	400,	59,	—	—	—
COS	60,08	4,13	335,	378,	61,	—	—	—
CS ₂	76,14	4,438	488,	552,	78,	170,	404,	—

a Los valores de σ y ϵ/K están tomados de J. O. Hirschfelder, C. F. Curtiss y R. B. Bird, *Molecular Theory of Gases and Liquids*, Wiley, Nueva York (1954), pp. 1110–1112; también de Addenda y Corrigenda, p. 11. Los anteriores valores están calculados a partir de datos de viscosidad y son aplicables para temperaturas superiores a 100°K. Los valores del Kr están tomados de E. A. Mason, *J. Chem. Phys.*, 32, 1832–1836 (1960).

b Los valores de T_c , p_c , y $\bar{V}_c$ están tomados de K. A. Kobe y R. E. Lynn, Jr., *Chem. Rev.*, 52, 117–236 (1952), y Amer. Petroleum Inst. Research Proj. 44, editado por F. D. Rossini, Carnegie Inst. of Technology (1952), salvo las excepciones que se indican.

c Los valores de μ_c están tomados de O. A. Hougen y K. M. Watson, *Chemical Process Principles*, volumen III, Wiley, Nueva York (1947), p. 873.

d Los valores de k_c están tomados de E. J. Owens y G. Thodos, *A. I. Ch. E. Journal*, 3, 454–461 (1957).

e Para el aire, el peso molecular M y las propiedades pseudocríticas T_c , p_c , y $\bar{V}_c$ se han calculado a partir de la composición media del aire seco, tal como figuran en las International Critical Tables, vol. I, p. 393 (1926).

TABLA B-2
FUNCIONES PARA LA PREDICCIÓN DE PROPIEDADES DE TRANSPORTE
DE GASES A BAJA DENSIDAD^a

$\kappa T/\epsilon$ o $\kappa T/\epsilon_{AB}$	$\Omega_\mu = \Omega_k$ (Para viscosidad y conductividad calorífica)	$\Omega_{\mathcal{D},AB}$ (para difu- sividad)	$\kappa T/\epsilon$ o $\kappa T/\epsilon_{AB}$	$\Omega_\mu = \Omega_k$ (Para viscosidad y conductividad calorífica)	$\Omega_{\mathcal{D},AB}$ (Para difu- sividad)
0,30	2,785	2,662	2,50	1,093	0,9996
0,35	2,628	2,476	2,60	1,081	0,9878
0,40	2,492	2,318	2,70	1,069	0,9770
0,45	2,368	2,184	2,80	1,058	0,9672
0,50	2,257	2,066	2,90	1,048	0,9576
0,55	2,156	1,966	3,00	1,039	0,9490
0,60	2,065	1,877	3,10	1,030	0,9406
0,65	1,982	1,798	3,20	1,022	0,9328
0,70	1,908	1,729	3,30	1,014	0,9256
0,75	1,841	1,667	3,40	1,007	0,9186
0,80	1,780	1,612	3,50	0,9999	0,9120
0,85	1,725	1,562	3,60	0,9932	0,9058
0,90	1,675	1,517	3,70	0,9870	0,8998
0,95	1,629	1,476	3,80	0,9811	0,8942
1,00	1,587	1,439	3,90	0,9755	0,8888
1,05	1,549	1,406	4,00	0,9700	0,8836
1,10	1,514	1,375	4,10	0,9649	0,8788
1,15	1,482	1,346	4,20	0,9600	0,8740
1,20	1,452	1,320	4,30	0,9553	0,8694
1,25	1,424	1,296	4,40	0,9507	0,8652
1,30	1,399	1,273	4,50	0,9464	0,8610
1,35	1,375	1,253	4,60	0,9422	0,8568
1,40	1,353	1,233	4,70	0,9382	0,8530
1,45	1,333	1,215	4,80	0,9343	0,8492
1,50	1,314	1,198	4,90	0,9305	0,8456
1,55	1,296	1,182	5,0	0,9269	0,8422
1,60	1,279	1,167	6,0	0,8963	0,8124
1,65	1,264	1,153	7,0	0,8727	0,7896
1,70	1,248	1,140	8,0	0,8538	0,7712
1,75	1,234	1,128	9,0	0,8379	0,7556
1,80	1,221	1,116	10,0	0,8242	0,7424
1,85	1,209	1,105	20,0	0,7432	0,6640
1,90	1,197	1,094	30,0	0,7005	0,6232
1,95	1,186	1,084	40,0	0,6718	0,5960
2,00	1,175	1,075	50,0	0,6504	0,5756
2,10	1,156	1,057	60,0	0,6335	0,5596
2,20	1,138	1,041	70,0	0,6194	0,5464
2,30	1,122	1,026	80,0	0,6076	0,5352
2,40	1,107	1,012	90,0	0,5973	0,5256
			100,0	0,5882	0,5170

^aTomados de J. O. HIRSCHFELDER, R. B. BIRD y E. L. SPOTZ, *Chem. Revs.*, 44, 205 (1949).